

BITEMAP

その★3.5 は、みんなの平均。

BITEMAP は「あなたの味覚」で店を選ぶ。

写真を撮るだけで育つグルメ地図 × 味覚一致率でパーソナライズされる評価
AI と二人三脚で開発した PWA アプリ（本番公開・実運用中）

[チーム名 / 氏名 / 学部学科]



おいしいは、人の数だけある。

1 ★の平均点は、あなたの舌ではない

- 同じ一杯でも ★5 の人と ★2 の人がいる
- レビューサイトは「他人の平均」しか教えてくれない
- 人気店に行っても、自分には刺さらないことがある

2 自分の記録は、続かない

- 食べた記録は写真フォルダに埋もれる
- 記録アプリは店名・住所・ジャンル…入力が面倒で三日坊主
- 「自分の味覚」はデータとして残らない



おなじ一杯を、3人が食べたら

た

たくみ
★5.0

ゆ

ゆかり
★2.0

け

けん
★4.0

レビューサイトの表示 ★3.7

平均は、あなたの舌じゃない。

同じ一杯を 3 人が食べたら ★ 5.0 / ★ 2.0 / ★ 4.0 — サイトの表示は「★ 3.7」

BITEMAP の答え：①記録の手間は AI が消す ②たまった記録から「自分の味覚」をデータ化する

撮るだけで、グルメ地図が育つ

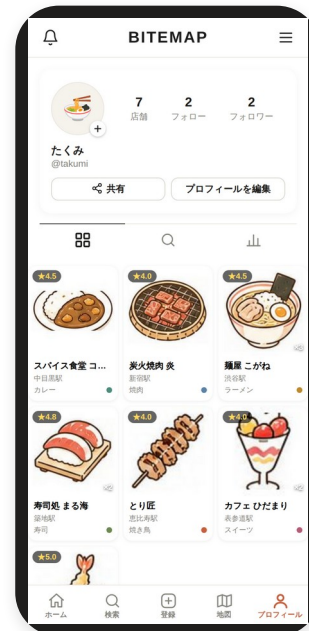
1 撮って選ぶだけ

写真の EXIF 位置から周辺の店を自動提示。料理ジャンルは AI が写真から判定。手を入れるのは店名と★だけ（0.5 刻み）。



2 地図とアルバムに

訪問店は評価色のピンに。写真は店ごとに自動整理され、「いつ・何を・何点」がすぐ見返せる。クラウドに自動バックアップ。



3 味覚でつながる

フォロー・いいね・コメント。味覚の近い人の投稿ほど上に出て、店の評価は「あなた向け」に並び替わる。



味覚一致率 — 評価を、あなた仕様に重み付けする

共通で行った店の★を突き合わせる

店	自分	ゆかりさん
麺屋 こがね	4.5	4.5
寿司処 まる海	5.0	4.5
カフェ ひだまり	3.0	3.5
天ぷら 松波	5.0	5.0

ピアソン相関（上下の付け方） 0.7 + 評価差の近さ 0.3

79%

味覚一致率

あなた向け評価

★4.5

一致率で重み付けした平均

全体評価

★3.6

従来の単純平均

同じ店でも、見る人によって評価が変わる

信頼度ルール（人が定義）

共通店が5件未満なら一致率を出さない。5～19件は薄く表示、20件以上で通常表示。偶然の一致による誤検出を防ぐ。

効果の検証

評価傾向を変えたテストデータで検証。傾向が近い人は79%、真逆の人は27%と直感に合う値に。一致率の高い人の高評価の未訪問店が「おすすめ」上位へ。

アプリ全体で使う

地図のピン色・ホームの並び順・店舗詳細の評価に同じ値を使用。自分の評価は一致率100%として最重視。

実機デモ — 実際に使っている画面（1分）



ここに「実際に使っている画面の録画」を挿入

PowerPoint: 挿入 → ビデオ → このデバイス… でこの枠の位置に配置（枠は削除）
おすすめ構成：① ホーム（味覚一致バッジ・あなた向け評価）②地図（201 店舗のピン→タップで記録）③お店の記録の順・合計 60 秒以内

録画データを送っていただければ、こちらで埋め込んだ版を作成します（ステータスバー切り抜き・末尾のトリミング込み）

動画は本人アカウントの実データ（201 店舗）。予備：<https://takusangoukaku-hash.github.io/gourmet-app/>

AI の使い方 — つくるも、つかうも AI。決めるのは人

① 目的と方法

人 要望を日本語・画像で伝える

AI 実装 + 自動テスト (Playwright)

AI コミット & 本番デプロイ

人 実機で検証 → 採用 / 差し戻し

開発: コードは全量 AI 実装 (Claude Code)。人は要望・検証・採否に専念。このループを **293 回** 転。

アプリ内: 料理写真を Claude API (画像入力) で 70+ ジャンルに自動判定。迷ったら空欄にして人が選ぶ。キー未設定でも地図タグ推定で動く。

② プロンプト設計

CLAUDE.md にルールを明文化

「変更のたびに 4 箇所のバージョンを揃える」「星は共通 SVG 部品」「他人の投稿に日付を出さない」など、毎回守る決め事を文書化して全会話で共有

要望は「現象」で伝える

例: 「写真一覧をタップすると少し前の投稿が出るので直して」。原因の特定は AI に任せ、人はコードを読まない。デザインは文章より画像で渡す

アプリ内の分類器は「制約」で縛る

ジャンルは enum で一覧に固定 (幻覚を出さない) / 自信がなければ confident=false で空欄 / JSON Schema で構造化出力

③ 人の判断・修正

写真一覧の 2 列化

AI AI が提案・実装 (v278 ~ 280)

人 実機で「一覧性が落ちた」→ 3 版分を差し戻し

ジャンルアイコン

AI AI が SVG で 71 種を自作

人 絵柄が不統一で不採用 → 手持ちイラストから切り出し

味覚一致率の表示

AI 共通 2 ~ 3 店でも計算

人 偶然の一致を防ぐ「5 件未満は非表示」を人が定義

スクロールの修正

AI 1 回目の修正で「直った」と報告

人 「まだ滑らかでない」と差し戻し → 計測で原因特定させ方式変更

原則: AI の出力は「提案」。採否は必ず実機で触って決める

予選からの改善（v289 → v293） — 実利用で見つけた 4 点

v290 写真一覧から開いた投稿がズレる不具合を修正

検索の写真一覧をタップすると「少し前の投稿」が表示された。写真の非同期読み込みで高さが後から伸び、位置補正が切り詰められていたのが原因。「基準の投稿を画面上端に固定する」方式に変更

v291 投稿詳細のスクロールを滑らかに

v290 の方式だと慣性スクロール中に補正が割り込んで止まる。写真の高さが確定してから継ぎ足し、操作中は補正しない設計に

v292 味の評価を 0.5 刻みでスマホでも確実に

「左半分タップで .5 」は 26px の星では狙えなかった。星を 36px に拡大、なぞって選択、同じ星の再タップで .5 切替、数値表示を追加

v293 他人の投稿の日付を全画面で非表示

ホームのカードと店舗シートに残っていた相対時刻を廃止。プライバシー配慮を全画面で統一

進め方は予選と同じループ： 制作者が日常利用で気づく → 現象を一言で伝える → AI が計測・修正・自動テスト → 実機で検証。加えて一般向け紹介動画（アニメ + 実演）を制作し、再生成キットをリポジトリに同梱。

成果 — 「動くもの」を実生活で運用中

293

リリースした
バージョン数

201

実運用で登録した
店舗数

70+

AI 判定に対応する
料理ジャンル

1 分

1 回の記録にかかる
時間 (目安)

- 本番公開済み（PWA・URLを開くだけ・インストール不要）。制作者自身が毎日の外食で利用
- 記録の手間：AI ジャンル判定 + 位置の自動補完で、手入力店舗名と★だけ
- データは本人のアカウント領域にのみ保存（Firebase セキュリティルール）。公開は本人が公開した投稿のみ
- AI 判定は利用者自身の API キーで実行。最終確認・修正は利用者が行う
- オフライン起動（Service Worker）・ダークモード・地図クラスタ表示・行きたい店ピン



統計画面：訪問・評価のふりかえり

オリジナリティと、これから

オリジナリティ

- 「平均点」ではなく、個人の味覚をデータ化して評価を並び替える切り口
- 記録のハードルをAIで「店名と★だけ」まで下げ、データが自然にたまる設計
- 293 バージョンのAI協働開発プロセスの記録そのものも成果物

今後の展開

- おすすめをフォロワー外へ拡大し、「味覚の近い人」を発見できる場に
- 記録に応じたバッジ・コレクションで継続を後押し
- 「次に行くべき店」をAIが提案（味覚一致率 × 未訪問店 × 現在地）

課題（正直に）

- 一致率の精度向上には共通店数が必要。初期ユーザー同士をつなぐ仕組みづくり
- AI判定の誤りの継続観測と、判定根拠の可視化
- 実機でしか分からない不具合が残る。検証のループを回し続ける

293 回のループの記録 — プロセスそのものが成果物



BITEMAP

あなたの味覚で、店を選ぶ。

- 1 平均点ではなく、個人の味覚をデータ化して評価を並び替える
- 2 AI は実装と判定を担い、判断と採否は人が実機で決める
- 3 293 回のループで、実生活で毎日使えるアプリに

ご清聴ありがとうございました。質疑応答をお願いします。



補足：想定される質問と回答（質疑応答用）

Q. 一致率は何人分のデータで検証した？

評価傾向を変えたテストデータ（近い／真逆／無関係）で検証し 79%・27% を確認。実ユーザー間の検証は共通店 5 件以上が集まった段階で行う予定。

Q. AI の判定が間違ったらどうなる？

利用者が登録時に必ず確認・修正できる。手動で選んだ後は AI が上書きしない「所有権」ルール。自信のない判定はそもそも空欄。

Q. API キーを利用者に持たせる理由は？

コストと画像データの取り扱いを利用者の管理下に置くため。キー未設定でも OSM タグ推定で動く（AI なしでも使える）。

Q. なぜ全量 AI 実装？品質は？

人は判断に専念し、判断の回数を最大化するため。品質は自動テスト（Playwright）+ 毎回の実機検証 + 差し戻しで担保。CLAUDE.md で規約を固定。

Q. 既存のグルメサービスとの違いは？

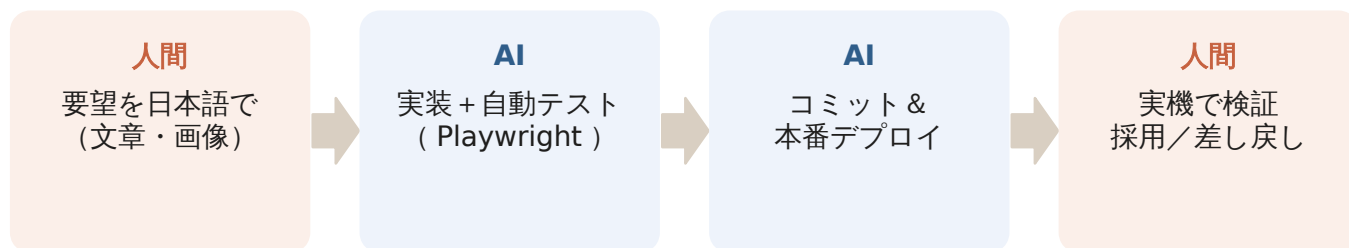
「平均点」ではなく「自分と味覚が近い人」の評価で並び替える点。評価の主語が「みんな」から「あなた」に変わる。

Q. プライバシーは？

記録・写真は本人のアカウント領域のみ（Firebase ルール）。公開は本人が公開した投稿のみ。他人の投稿には日付を出さない（v293 で全画面統一）。

AI の活用 — 「つくる」も「つかう」も AI、決めるのは人

開発：コードは全量 AI 実装 × 人間は判断に専念 (Claude Code)



このループを **293 回** 転 (v1 ~ v293)。仕様書・デザイン案は画像のまま渡し、守るべき決め事は **CLAUDE.md** に明文化して全会話で共有。

- 目的：実装速度ではなく「判断の回数」を最大化する。1 日で十数回、実機で試して直す
- 人の役割：要望・検証・採否の決定。AI の役割：実装・テスト・デプロイ・原因調査
- 自動テスト (Playwright) で回帰を防ぎ、本番デプロイまで AI が完結

アプリ内：料理写真を AI が分類 (Claude API ・画像入力)

-  写真を 768px に縮小して送信
-  料理ジャンル (70+) と店舗ジャンルを判定
-  自信がなければ空欄 → 人が選ぶ
-  キー未設定でも OSM タグ推定へ自動フォールバック

目的：記録の手間を「店名と★だけ」に減らす。AI は提案役、決定は利用者。判定は利用者自身の API キーで実行。

プロンプト設計 — ルールは文書に、要望は現象で

開発への指示 (Claude Code)

CLAUDE.md — 毎回守るルールを明文化 (抜粋)

- 変更のたびに 4 箇所のバージョンを揃える (PWA キャッシュ対策)
- 星評価は共通 SVG 部品を使う / 他人の投稿に日付を出さない
- main へ直接 push → GitHub Pages で 1 ~ 2 分後に本番反映

実際の要望プロンプト (そのまま)

「検索で麺類→ラーメンとタップして写真一覧にいったときに、勝手にジャンル一覧に戻ってしまうことがあるので修正して」
「評価をする時に .0 だけでなく .5 でも評価できるようにして」
「スクロールがなめらかではないのでなめらかになるようにして」

- 要望は「現象ベース」で伝え、原因の特定は AI に任せる (人はコードを読まない)
- デザインは文章より画像 (手描き・スクショ) で渡す
- 差し戻しは短く: 「277 の状態に戻して」で 3 バージョン分を巻き戻し

アプリ内の分類プロンプト (実物)

system: あなたは料理写真の分類器です。写真に写っている料理を指定されたジャンル一覧から選んで分類してください。料理が写っていない写真 (外観・店内・メニュー表など) や判別が難しい場合は dishGenres を空配列、confident を false にしてください。

output:
JSON Schema (dishGenres: enum[70+], shopGenre: enum, confident: boolean)

enum 制約

ジャンル名を一覧に固定し、表記ゆれ・幻覚を出さない

confident フラグ

自信のない判定は空欄に。利用者の選択に委ねる

スキーマ出力

JSON Schema で構造化出力。文章の解析なしで即 UI に反映

縮小して送信

768px ・品質 0.7 に圧縮。精度を保ちつつコストと時間を 1/10 に

AI 出力に対する人の判断・修正（代表例）

場面	Before : AI の出力・提案	After : 人の判断
写真一覧の UI	「店舗カード + 2 列」に改善提案し、v278 ~ 280 で実装	実機で試して「一覧性が落ちた」と判断。3 バージョン差し戻し、v277 の状態に復元
ジャンルアイコン	AI が SVG で 71 種を自作	絵柄が不統一で不採用。手持ちイラストからの切り出しに指示し直し、71 種を統一
味覚一致率	共通 2 ~ 3 店でも計算して表示	偶然の一致を防ぐ「5 件未満は非表示・20 件以上で通常」の信頼度ルールを人が定義
AI のジャンル判定	まれに誤判定。再判定で手動選択を上書き	手動選択後は AI が上書きしない「所有権」ルール。AI は提案役、決定は人
投稿詳細のスクロール	1 回目の修正（差分加算）で「直った」と報告	実機で「まだ滑らかでない」と差し戻し → 計測で原因（scrollTop の切り詰め）を特定させ方式変更（v290-291）

共通する原則： AI の出力は「提案」。採否は必ず実機で触って決める。品質の基準（一覧性・絵柄の統一・信頼度）は人が言葉にして渡す。

補足

参考：一般向け紹介動画（アニメ + 実演・1分08秒）